RELATÓRIO - WEATHERWISE

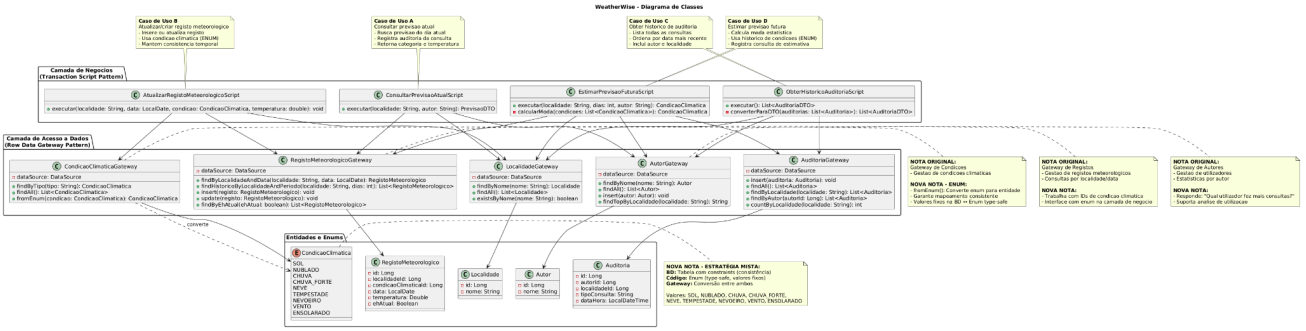
Projeto: Sistema de Meteorologia WeatherWise
Disciplina: Construção de Sistemas de Software
1º Semestre: 2025/2026
Grupo: CSS003
Guilherme Vicente - 60234
Gustavo Belmonte - 60266
Tomás Vitorino - 60279

1. INTRODUÇÃO

Este relatório documenta as decisões de arquitetura e design tomadas para o desenvolvimento do sistema WeatherWise, um serviço de meteorologia que fornece previsões atuais, históricas e estimativas futuras baseadas em dados históricos para a empresa ConcreteCast Solutions.

2. ARQUITETURA EM CAMADAS

2.1. VISÃO GERAL DA ARQUITETURA



2.2. CAMADA DE NEGÓCIOS (TRANSACTION SCRIPT PATTERN)

JUSTIFICAÇÃO DA DECISÃO:

Cada caso de uso implementado como procedimento independente

Simplicidade e clareza na implementação

COMPONENTES IMPLEMENTADOS:

- ConsultarPrevisaoAtual → Caso de Uso A
- AtualizarOuCriarPrevisaoHistorica → Caso de Uso B
- ObterAuditoria → Caso de Uso C
- EstimarPrevisaoFutura → Caso de Uso D

VANTAGENS:

- Simplicidade: Cada script responsável por uma operação
- Manutenibilidade: Fácil de entender e modificar
- Testabilidade: Isolamento para testes unitários
- Alinhamento: Implementação direta dos casos de uso

2.3. CAMADA DE ACESSO A DADOS (ROW DATA GATEWAY PATTERN)
JUSTIFICAÇÃO DA DECISÃO:

Encapsulamento do acesso à base de dados;

Separação clara de responsabilidades;

Facilidade de substituição da implementação.

COMPONENTES IMPLEMENTADOS:

RegistoMeteorologicoGateway → Operações de registo meteorológico

AuditoriaGateway → Operações de registo de auditoria

LocalidadeGateway → Gestão de localidades

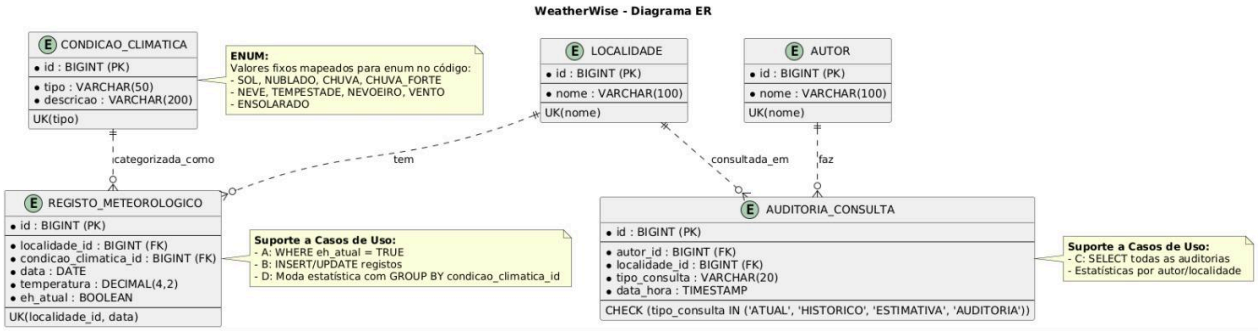
CondicaoClimaticaGateway → Gestão de condições climáticas

AutorGateway → Gestão de autores

BENEFÍCIOS:

- Separação de conceitos: Lógica de dados isolada
- Reutilização: Gateways usados por múltiplos scripts
- Manutenibilidade: Alterações no schema localizadas
- Testabilidade: Mocking facilitado para testes

3. DESENHO DA BASE DE DADOS
3.1. DIAGRAMA ENTIDADE-RELAÇÃO



3.2. ESQUEMA DETALHADO DAS TABELAS

TABELA: Localidade
Id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE
JUSTIFICAÇÃO: Tabela de referência para garantir consistência nos nomes e evitar duplicações.

TABELA: CondicaoClimatica
Enumerado com as condições climáticas:
'SOL', 'NUBLADO', 'CHUVA', 'CHUVA_FORTE', 'NEVE', 'TEMPESTADE', 'NEVOEIRO', 'VENTO', 'ENSOLARADO'.
JUSTIFICAÇÃO: Enumerado para definir as condições climáticas base.

TABELA: RegistoMeteorologico
Id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
localidadeId BIGINT NOT NULL,
condicaoClimatica CondicaoClimatica NOT NULL,
data DATE NOT NULL,
temperatura DOUBLE PRECISION NOT NULL,
FOREIGN KEY (localidadeId) REFERENCES Localidade(Id),
CONSTRAINT uk_registo_localidade_data UNIQUE (localidadeId, data)
JUSTIFICAÇÃO: Captura completa de dados para fazer o registo meteorológico.

TABELA: Auditoria
Id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
autorId BIGINT NOT NULL,
localidadeId BIGINT NOT NULL,
tipoConsulta VARCHAR(255) NOT NULL,
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
FOREIGN KEY (autorId) REFERENCES Autor(Id),
FOREIGN KEY (localidadeId) REFERENCES Localidade(Id)
JUSTIFICAÇÃO: Captura completa de dados para auditoria e análise.

TABELA: Autor
Id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(255) NOT NULL

JUSTIFICAÇÃO: Identificação do autor.

3.3. ESTRATÉGIA DE INDEXAÇÃO
ÍNDICES PRIMÁRIOS:

A estratégia de indexação adotada visa garantir um bom equilíbrio entre integridade dos dados e eficiência no acesso às tabelas. As chaves primárias e restrições únicas definidas no modelo relacional criam automaticamente índices que asseguram a unicidade e otimizam o desempenho das operações de pesquisa, atualização e junção.

Em primeiro lugar, cada tabela contém um índice primário associado à sua chave primária (PRIMARY KEY). Estes índices permitem identificar de forma única cada registo e aceleram a execução de consultas baseadas no identificador principal. Assim, as tabelas Localidade, Autor, RegistoMeteorologico e Auditoria possuem índices primários sobre as colunas Id.

Adicionalmente, foram definidos índices únicos (UNIQUE) que garantem restrições de unicidade e evitam duplicação de dados. Na tabela Localidade, o campo nome tem um índice único que assegura que não existam localidades repetidas. Já na tabela RegistoMeteorologico, o índice único composto (localidadeId, data) impede a inserção de mais do que um registo meteorológico para a mesma localidade e data.

Para melhorar o desempenho em consultas mais frequentes, foram ainda propostos índices secundários (não obrigatórios, mas recomendados). Estes visam otimizar operações de pesquisa e filtragem, nomeadamente por localidadeId e data na tabela RegistoMeteorologico, e por autorId, localidadeId e dataHora na tabela Auditoria. Estes índices permitem reduzir o tempo de resposta em consultas históricas e relatórios, sem comprometer significativamente o desempenho das inserções.

Em suma, a estratégia de indexação definida assegura a eficiência nas consultas mais comuns, a integridade dos dados armazenados e uma estrutura de acesso coerente com o tipo de operações esperadas no sistema.

4. GARANTIAS DE CONSISTÊNCIA DOS DADOS
4.1. INTEGRIDADE REFERENCIAL

CHAVES ESTRANGEIRAS IMPLEMENTADAS:

- RegistoMeteorologico.localidade_id → Localidade.id
- Auditoria.autor_id → Autor.id
- Auditoria.localidade_id → Localidade.id

IMPACTO: Eliminação de registos órfãos e consistência entre tabelas relacionadas.

4.2. RESTRIÇÕES DE DOMÍNIO

RESTRIÇÕES NOT NULL:

- Todos os identificadores e chaves;
- Datas e valores meteorológicos;
- Autor e tipo de consulta em auditoria;

RESTRIÇÕES UNIQUE:

- Localidade.nome → Nomes de localidades únicos
- CondicaoClimatica → Enumerado de condições climáticas únicas.
- RegistoMeteorologico(localidade_id, data) → Previsão única por local/dia

5. DECISÕES DE DESIGN E JUSTIFICAÇÕES

5.1. NORMALIZAÇÃO VS PERFORMANCE

DECISÃO: Modelo normalizado (3ª Forma Normal)

JUSTIFICAÇÃO:

- Consistência: Elimina redundâncias e anomalias
- Manutenibilidade: Alterações localizadas
- Flexibilidade: Facilita evolução do schema
- Performance: Índices compensam JOINs necessários

5.2. ESTRATÉGIA DE IDENTIFICAÇÃO

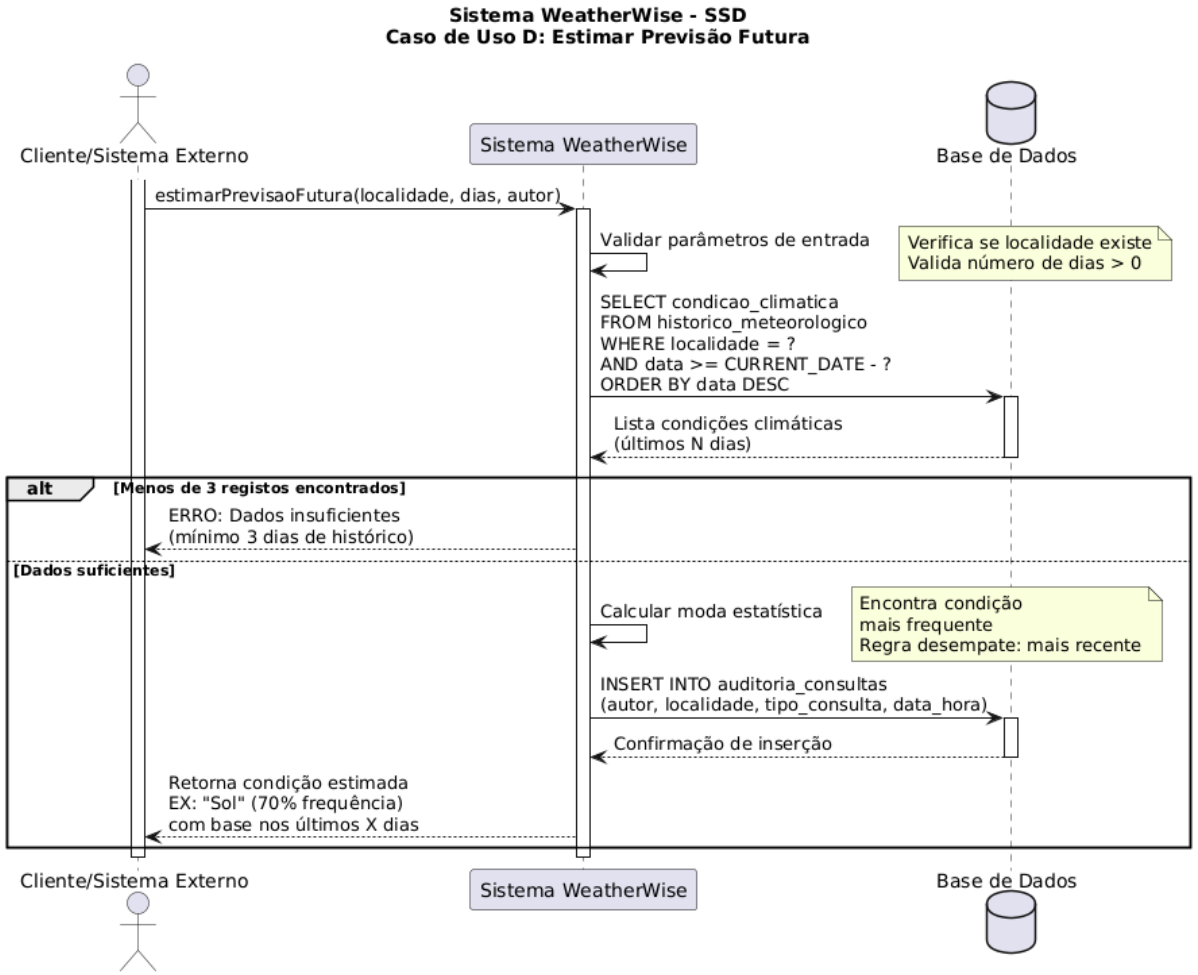
DECISÃO: IDs surrogados (BIGINT AUTO_INCREMENT)

VANTAGENS:

- Performance: Chaves primárias eficientes
- Flexibilidade: Alteração de nomes sem impacto
- Consistência: Abordagem uniforme em todas as tabelas

6. SUPORTE AOS CASOS DE USO

6.1 Diagrama de Sequência de Sistema (SSD)



Descrição do Fluxo:
1. Cliente solicita estimativa para localidade X com N dias históricos
2. Sistema valida parâmetros de entrada
3. Sistema consulta dados históricos na base de dados
4. Sistema calcula moda estatística das condições climáticas
5. Sistema regista consulta no histórico de auditoria
6. Sistema retorna condição climática estimada

7. RESPOSTA ÀS PERGUNTAS DE VALIDAÇÃO

- "Previsão para Lisboa hoje?" → Consulta com eh_atual = TRUE
- "Consultas para Porto?" → COUNT em AUDITORIA_CONSULTA
- "Utilizador com mais consultas em Braga?" → GROUP BY em auditoria
  "Previsão estimada para Faro (15 dias)?" → Moda com dados históricos

- "Condição mais frequente em Coimbra (mês)?" → Moda com 30 dias

8. CONCLUSÃO

O desenho arquitetural e de base de dados apresentado suporta integralmente todos os requisitos funcionais e não funcionais, garantindo:

- FUNCIONALIDADE COMPLETA: Todos os 4 casos de uso implementados
- CONSISTÊNCIA DE DADOS: Múltiplas camadas de garantia
- PERFORMANCE: Indexação adequada aos padrões de acesso
- MANUTENIBILIDADE: Arquitetura em camadas bem definidas
- TESTABILIDADE: Componentes isolados para testes
- ESCALABILIDADE: Preparado para expansões futuras

O sistema WeatherWise está preparado para fornecer um serviço robusto e confiável de meteorologia, seguindo as melhores práticas de engenharia de software.